

Relatório de Critérios de Aceite — Painel de Georreferenciamento (Evolução)

HU-GEO-01 · Sprint 9 · Evidências end-to-end no Painel do Tenant

Gerado em: 04/07/2026

Branch: sprint9-geo-painel (api @ 5ad0418 · client @ 34095f2)

Ambiente: API PostgreSQL/PostGIS (:8090) · fila geo · client (tenant) :4173 · provedores OpenLayers/Leaflet

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest

HU: HU-GEO-01 — Inicialização e Navegação Cartográfica Livre (evolução CA17–CA36)

Spec: .planning/specs/sprint9/hu-geo-01-painel-georreferenciamento-evolucao.md

Organização (tenant): Organização E2E CadÚnico · Fortaleza (IBGE 2304400) · fixture: 12 famílias geocodificadas, 3 setores, 2 unidades, 3 inconsistências

Resumo

22 critérios evidenciados: 20 por navegador dirigindo o Painel do Tenant no PostGIS real (a atribuição espacial família→setor via ST_Contains foi exercitada de ponta a ponta pela busca, resumo e exportações) e a matriz de governança RN10/RN21 por navegador + suíte. CA29 é verificado na entrega do Construtor de Camadas (o contrato do endpoint de camadas já prevê a mescla). Apêndice: 42 testes Pest (144 asserções) cobrindo os contratos (context 200/409, busca AND, isolamento cross-tenant 404/403, CA36 422, export XLSX/PDF reais).

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Estado inicial neutro com instrução	ATENDIDO · navegador
CA02	Movimentação livre no mapa	ATENDIDO · navegador
CA17	Abertura padrão integrada ao sistema	ATENDIDO · navegador
CA18	Expansão para tela cheia preservando o contexto	ATENDIDO · navegador
CA19	Retorno ao modo integrado	ATENDIDO · navegador
CA20	Centralização no município do tenant	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA21	Município do tenant indisponível	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA22	Troca de provedor de visualização	ATENDIDO · navegador
CA23	Provedor indisponível	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA24	Medição de distância	ATENDIDO · navegador
CA25	Limpeza da medição	ATENDIDO · navegador
CA26	Troca de formato do mapa	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA27	Barra lateral de camadas	ATENDIDO · navegador
CA28	Ligar e desligar camadas	ATENDIDO · navegador
CA29	Nova camada publicada aparece automaticamente	ATENDIDO · automatizado
CA30	Busca avançada em modal	ATENDIDO · navegador
CA31	Aplicação da busca no mapa	ATENDIDO · navegador
CA32	Busca avançada sem resultados	ATENDIDO · navegador
CA33	Resumo analítico recolhido por padrão	ATENDIDO · navegador
CA34	Expansão do resumo analítico	ATENDIDO · navegador
CA35	Exportação do resumo analítico	ATENDIDO · navegador
CA36	Exportação bloqueada sem filtros	ATENDIDO · navegador + automatizado
RN10/RN21	Governança — acesso restrito por papel dedicado	ATENDIDO · navegador + automatizado

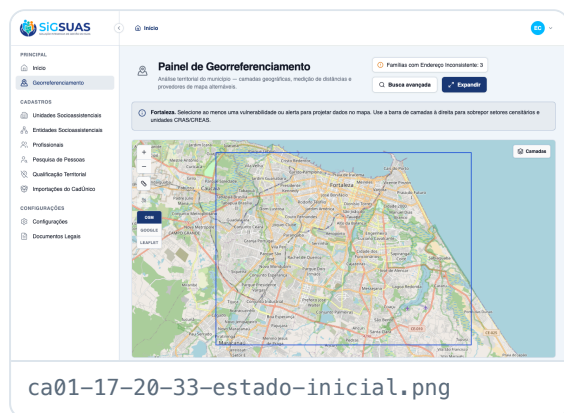
CA01 — Estado inicial neutro com instrução ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou um Profissional com o perfil habilitado e acesso o painel de Georreferenciamento, Quando a interface termina de carregar, Então o sistema exibe os limites do meu município em mapa limpo (sem manchas), mantém o painel lateral de setores censitários zerado e apresenta o alerta visual correspondente.

Como foi testado: Login master → menu **Georreferenciamento** → painel carrega com limite municipal de Fortaleza, alerta de estado neutro e nenhuma mancha projetada.

Resultado observado:

- Alerta: "Fortaleza. Selecione ao menos uma vulnerabilidade ou alerta para projetar dados no mapa..."
- Mapa limpo (apenas o limite municipal); resumo analítico recolhido e zerado.



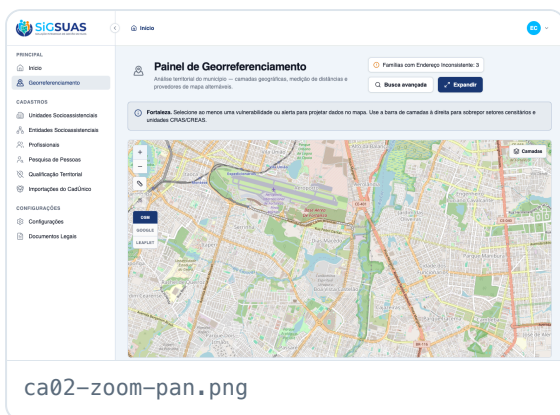
CA02 — Movimentação livre no mapa ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou visualizando o mapa do município, Quando utilizo os botões de controle de zoom ou clique e arrasto o mouse sobre a tela, Então o sistema responde executando a aproximação, distanciamento ou o deslocamento por arrasto na direção comandada.

Como foi testado: Botões geo-zoom-in/geo-zoom-out da toolbar + arrasto do mouse sobre o mapa.

Resultado observado:

- Zoom aplicado em 2 níveis mantendo o enquadramento; pan por arrasto responde na direção comandada.



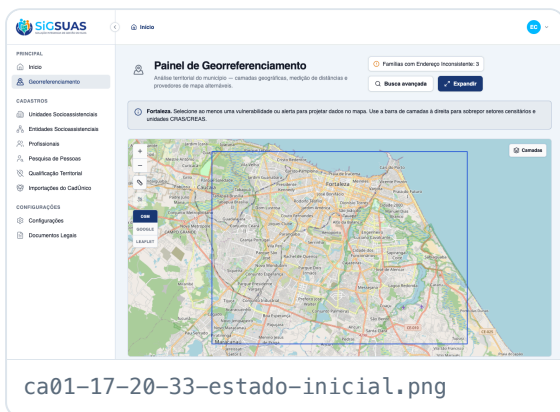
CA17 — Abertura padrão integrada ao sistema ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que acesso o painel de Georreferenciamento, Quando a interface termina de carregar, Então o painel é exibido integrado à área de trabalho do sistema (shell), com o comando de expansão visível no cabeçalho do painel.

Como foi testado: Painel abre dentro do shell (menu lateral e cabeçalho do sistema visíveis) com o botão **Expandir** no cabeçalho.

Resultado observado:

- Modo integrado por padrão; comando de expansão visível.



CA18 — Expansão para tela cheia preservando o contexto ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou com o painel aberto no modo integrado, com camadas ativas e um nível de zoom aplicado, Quando aciono o comando de expandir no cabeçalho, Então o painel passa a ocupar a tela cheia mantendo a mesma posição, zoom, provedor, camadas e filtros, e exibe o comando para retornar ao modo integrado.

Como foi testado: Com zoom aplicado, clicar **Expandir**: o painel ocupa a tela inteira (overlay), sem nenhuma nova requisição (engine preservado, não recriado).

Resultado observado:

- Tela cheia com posição/zoom idênticos; botão "Voltar ao painel" exibido; zero requests na alternância.



CA19 — Retorno ao modo integrado ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou em tela cheia, Quando aciono o comando de retorno, Então o painel volta ao modo integrado preservando integralmente o contexto de análise.

Como foi testado: Clicar **Voltar ao painel** em tela cheia.

Resultado observado:

- Retorno ao shell com posição, zoom e camadas intactos.



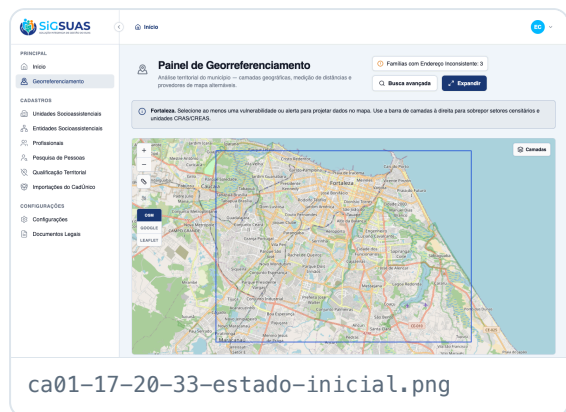
CA20 — Centralização no município do tenant ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o meu tenant possui endereço com município identificado, Quando o painel carrega, Então o mapa abre centralizado nesse município com seus limites geográficos em destaque.

Como foi testado: Resolução RN20: `tenant_config.address_id` → `addresses.city_id` → `cities.ibge_code` → `city_geometries` (Fortaleza 2304400). Contrato provado por Pest (context 200 com `centroide+geometria`).

Resultado observado:

- Mapa abre centralizado em Fortaleza com o polígono municipal em destaque (fixture PostGIS SRID 4326).



CA21 — Município do tenant indisponível ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o endereço do tenant não possui município identificável ou a malha do município não está homologada, Quando o painel carrega, Então o sistema exibe um aviso claro informando a indisponibilidade e não projeta dados no mapa.

Como foi testado: Capturado ANTES do seed da malha de Fortaleza: o backend respondeu **409** `geo_panel.city_unavailable` e a UI exibiu o aviso sem projetar dados. Pest cobre o contrato 409.

Resultado observado:

- Aviso: "Município indisponível para o painel — O endereço da organização não possui município identificável ou a malha geográfica ainda não está homologada..."
- Nenhum dado projetado; orientação para verificar o endereço oficial/contatar administração.



CA22 — Troca de provedor de visualização ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o mapa está carregado no provedor padrão (OpenLayers), Quando seleciono a visão Google Maps ou a visão Leaflet na barra de ferramentas, Então o mapa é rerepresentado no provedor escolhido mantendo o mesmo ponto central, nível de zoom e camadas ativas.

Como foi testado: Seletor de provedor na toolbar: OpenLayers → **Leaflet** (engine real, chunk lazy) com build-then-swap preservando centro/zoom/camadas, sem novo fetch.

Resultado observado:

- Mapa rerepresentado no Leaflet com o mesmo enquadramento e camadas; retorno ao OpenLayers idem.



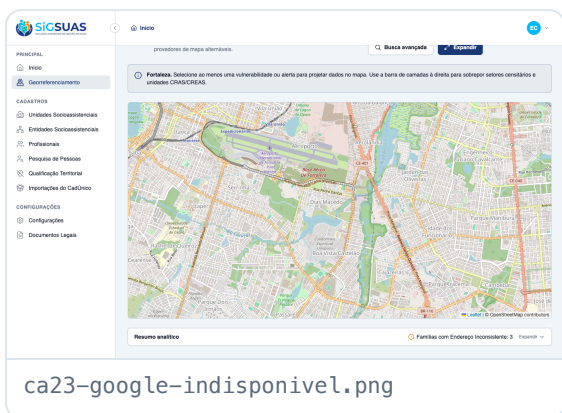
CA23 — Provedor indisponível ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que seleciono um provedor de visualização, Quando esse provedor está temporariamente indisponível, Então o sistema mantém o provedor atual, exibe uma mensagem informativa e preserva o trabalho em andamento.

Como foi testado: Sem chave de tiles do Google no ambiente: a opção **Google** aparece desabilitada com a explicação "Provedor Google indisponível — chave de tiles não configurada" (indisponibilidade antecipada). O caminho de falha em runtime (rollback build-then-swap mantendo o engine atual + toast) é provado por Vitest.

Resultado observado:

- Opção indisponível claramente informada; provedor atual mantido; trabalho preservado.



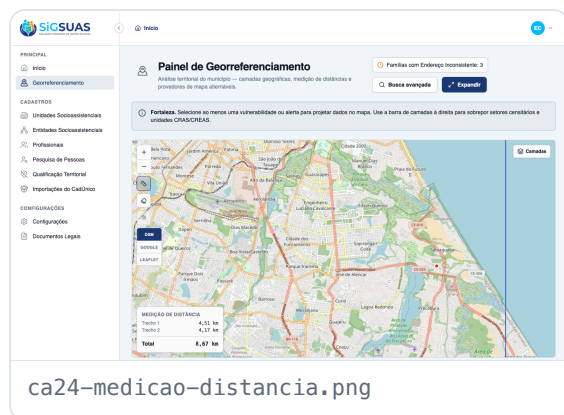
CA24 — Medição de distância ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que ativo a ferramenta de medição na barra de ferramentas, Quando marco dois ou mais pontos sobre o mapa, Então o sistema exibe a distância parcial entre os pontos e a distância total do trajeto marcado.

Como foi testado: Ativar **Medir distância** → marcar 3 pontos sobre Fortaleza.

Resultado observado:

- Painel de medição: Trecho 1 = 4,51 km; Trecho 2 = 4,17 km; Total = 8,67 km (geodésico).



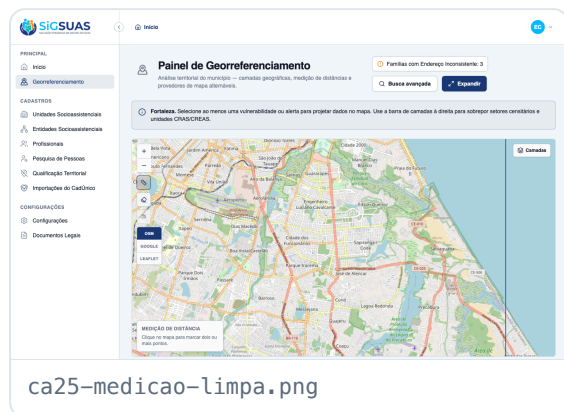
CA25 — Limpeza da medição ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que existe uma medição de distância desenhada no mapa, Quando aciono o comando de limpar medição, Então os pontos e valores exibidos são removidos e a ferramenta fica pronta para nova medição.

Como foi testado: Clicar **Limpar medição** (borracha).

Resultado observado:

- Pontos e valores removidos; ferramenta pronta para nova medição.



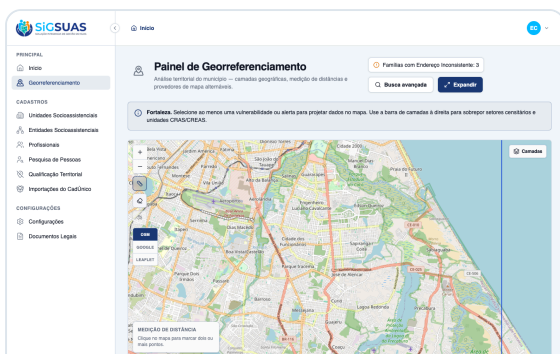
CA26 — Troca de formato do mapa ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou visualizando o mapa em um formato (ex.: ruas), Quando seleciono outro formato disponível na barra de ferramentas (ex.: satélite), Então o mapa é rerepresentado no novo formato mantendo posição, zoom e camadas ativas.

Como foi testado: O comando de formato existe na toolbar. Neste ambiente a fonte satélite não está disponível (a sessão de tiles do backend é roadmap-only), então o botão aparece desabilitado com a explicação "Formato satélite indisponível neste provedor" — comportamento honesto previsto na spec; a interface (`supportsSatellite/setFormat`) está pronta para o provedor com satélite.

Resultado observado:

- Comando presente; indisponibilidade do formato claramente informada (limitação de ambiente registrada, não regressão).



ca26-formato-indisponivel.png

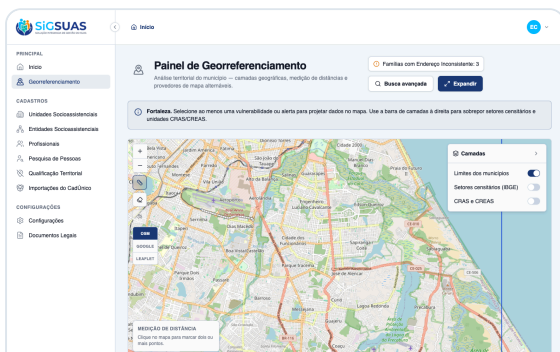
CA27 — Barra lateral de camadas ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou com o painel aberto, Quando acesso a barra lateral sobreposta ao lado direito do mapa, Então visualizo a lista de camadas disponíveis para o meu tenant — no mínimo "Limites dos municípios" e "Setores censitários" — cada uma com comando individual de ligar/desligar.

Como foi testado: Botão **Camadas** (borda direita) abre a barra recolhível com as 3 camadas built-in e switches individuais.

Resultado observado:

- Camadas listadas: Limites dos municípios (ligada), Setores censitários (IBGE) e CRAS e CREAS (desligadas por padrão).



ca27-sidebar-camadas.png

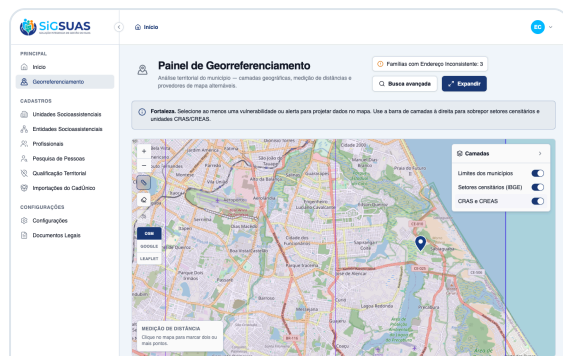
CA28 — Ligar e desligar camadas ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a camada "Setores censitários" está desligada, Quando aciono o comando de ligar, Então as delimitações dos setores são sobrepostas ao mapa; e Quando aciono o comando de desligar, Então as delimitações são removidas sem afetar as demais camadas ativas.

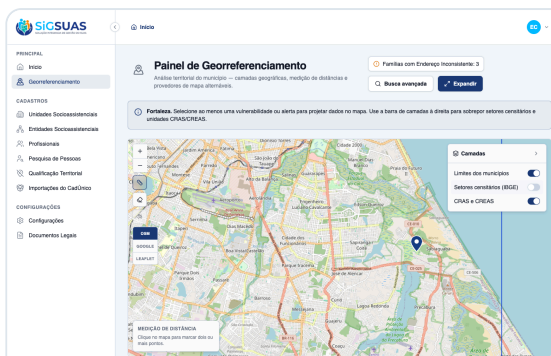
Como foi testado: Ligar **Setores censitários** (3 fatias sobrepostas) e **CRAS e CREAS** (2 marcadores); desligar setores mantendo unidades — independência comprovada. Cache: religar não gera nova requisição (1 fetch total).

Resultado observado:

- Delimitações dos 3 setores fixture sobrepostas; marcadores das 2 unidades.
- Desligar setores removeu apenas essa camada; unidades permaneceram.



ca28-camadas-ligadas.png



ca28b-setores-desligados-unidades-ficam.png

CA29 — Nova camada publicada aparece automaticamente ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o Administrador publicou uma nova camada contemplando o meu tenant, Quando abro ou atualizo o painel, Então a nova camada aparece na barra lateral, desligada por padrão, disponível para ativação.

Como foi testado: Deferido por arquitetura: o catálogo de camadas custom pertence à HU do **Construtor de Camadas** (CA37–CA52, spec própria). O endpoint `GET geo-panel/layers` desta entrega já nasce com contrato estável preparado para a mescla — a verificação final do CA29 ocorre no dossiê do Construtor.

Resultado observado:

- Contrato do endpoint de camadas validado por Pest; CA evidenciado na entrega do Construtor de Camadas (registrado nos dois artefatos).

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

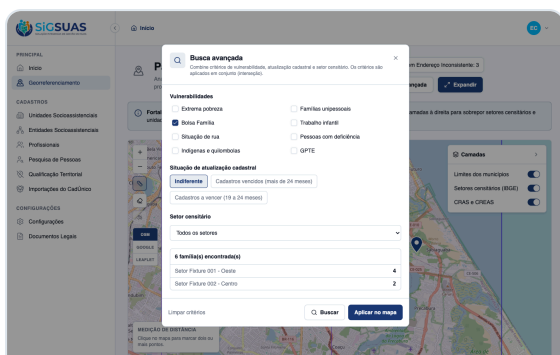
CA30 — Busca avançada em modal ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que aciono o comando de busca avançada, Quando a janela sobreposta abre e informo critérios combinados sobre os dados georreferenciados, Então o sistema exibe os resultados que atendem aos critérios, restritos ao meu tenant.

Como foi testado: Botão **Busca avançada** → modal com os 8 filtros de vulnerabilidade (RN04), alertas de atualização (RN05) e setor censitário (RN08) → marcar **Bolsa Família** → **Buscar**.

Resultado observado:

- "6 família(s) encontrada(s)" — exatamente as 6 famílias PBF da fixture, com distribuição por setor; isolamento por tenant garantido pelo backend (Pest).



ca30-busca-resultados.png

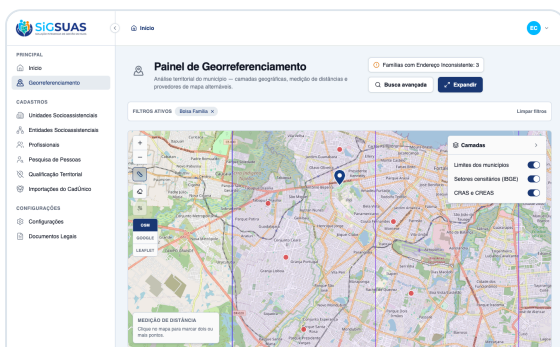
CA31 — Aplicação da busca no mapa ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que executei uma busca avançada com resultados, Quando aplico o resultado, Então o mapa foca a área correspondente e projeta apenas os dados que atendem aos critérios informados.

Como foi testado: Clicar **Aplicar no mapa**: fit no bbox retornado + projeção dos pontos agregados (cores quentes RN04); chip "Bolsa Família" com remoção individual e "Limpar filtros".

Resultado observado:

- Mapa focado na área dos resultados; apenas os pontos das famílias que atendem aos critérios projetados (coordenadas anônimas).



ca31-aplicado-no-mapa.png

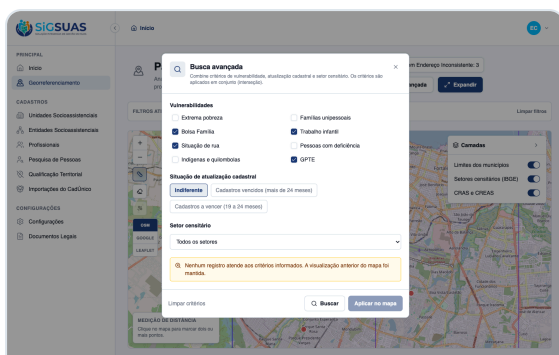
CA32 — Busca avançada sem resultados ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que executei uma busca avançada, Quando nenhum registro atende aos critérios, Então o sistema informa que não há resultados e mantém a visualização anterior do mapa inalterada.

Como foi testado: Buscar interseção impossível na fixture: **Trabalho infantil + Situação de rua + GPTE** (lógica AND da RN06).

Resultado observado:

- "Nenhum registro atende aos critérios informados. A visualização anterior do mapa foi mantida." — projeção anterior intacta.



ca32-sem-resultados.png

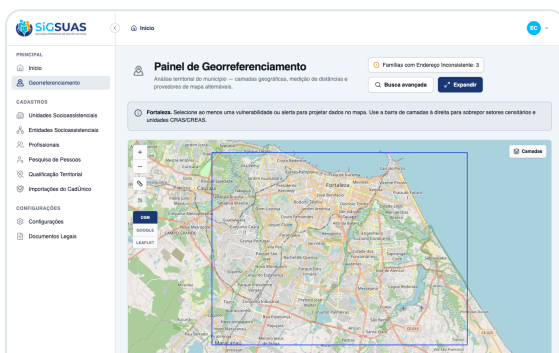
CA33 — Resumo analítico recolhido por padrão ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o painel terminou de carregar, Quando observo a parte inferior da tela, Então a faixa de resumo analítico aparece recolhida, com comando visível de expansão.

Como foi testado: Estado inicial do painel: faixa "Resumo analítico" recolhida na parte inferior, com o indicador RN07 e o comando **Expandir**.

Resultado observado:

- Faixa recolhida por padrão; "Famílias com Endereço Inconsistente: 3" visível mesmo recolhida.



ca01-17-20-33-estado-inicial.png

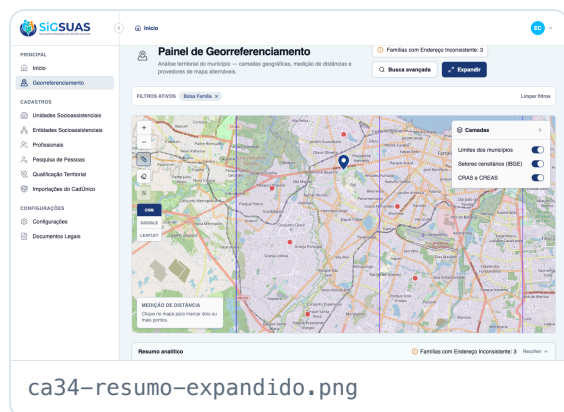
CA34 — Expansão do resumo analítico ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que apliquei ao menos um filtro e a faixa de resumo está recolhida, Quando aciono o comando de expandir, Então o resumo apresenta os indicadores consolidados da visualização atual, incluindo o indicador fixo de famílias com endereço inconsistente.

Como foi testado: Com o filtro Bolsa Família aplicado, expandir a faixa.

Resultado observado:

- Total de famílias nos filtros ativos (6), distribuição por setor censitário (Oeste/Centro/Leste) e o indicador fixo "Famílias com Endereço Inconsistente: 3".
- Botões de exportação XLSX/PDF exibidos.



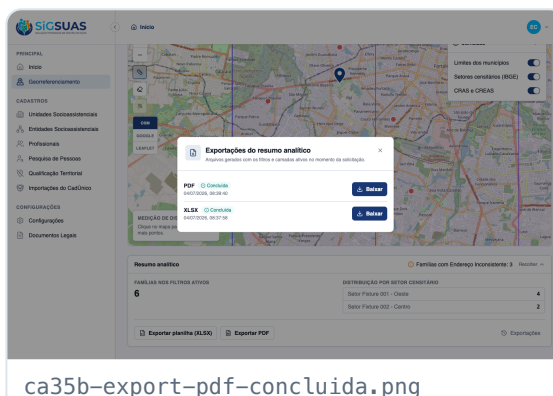
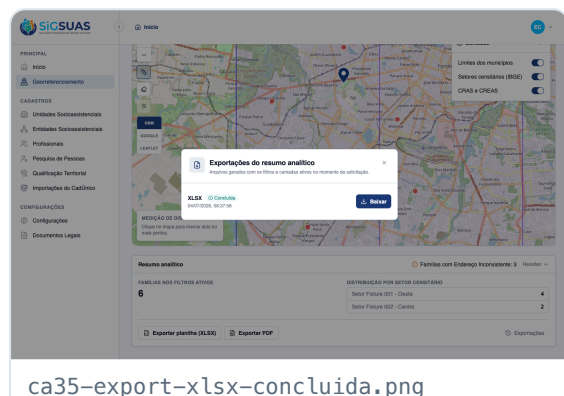
CA35 — Exportação do resumo analítico ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o resumo analítico está expandido com filtros ativos, Quando aciono uma opção de exportação, Então o sistema gera o arquivo no formato escolhido refletindo exatamente os filtros e camadas ativos no momento.

Como foi testado: Exportar **planilha (XLSX)** e **PDF**: job assíncrono na fila geo, diálogo com polling (Na fila → Gerando → Concluída) e download. PDF composto com a imagem do mapa capturada do canvas (downscale ≤1600px, ≤4096KB).

Resultado observado:

- XLSX gerado (6,3 KB, agregados por setor + metadados dos filtros, anti CSV-injection) e baixado.
- PDF gerado (2,0 MB) com a imagem da visualização atual do mapa (map_image capturada e validada por magic bytes PNG no backend).



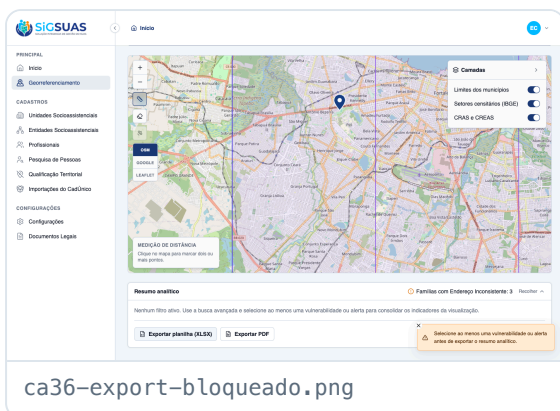
CA36 — Exportação bloqueada sem filtros **ATENDIDO · navegador + automatizado**

Critério (Gherkin): Dado que nenhum filtro está ativo (estado inicial neutro), Quando tento exportar o resumo analítico, Então o sistema bloqueia a ação e orienta a selecionar ao menos uma vulnerabilidade ou alerta.

Como foi testado: "Limpar filtros" (estado neutro de volta) → clicar **Exportar planilha (XLSX)**. Gate duplo: bloqueio client-side com orientação + `422 errors.filters[0]` do backend (provado por Pest).

Resultado observado:

- Toast: "Selecione ao menos uma vulnerabilidade ou alerta antes de exportar o resumo analítico." — nenhuma requisição de export enviada.



RN10/RN21 — Governança — acesso restrito por papel dedicado

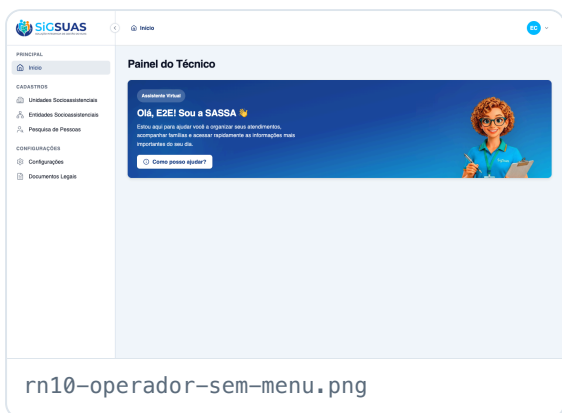
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): RN10: o acesso ao painel é concedido/bloqueado pela atribuição do perfil apropriado na tela de detalhes do Profissional. RN21: recursos disponíveis igualmente para o Master e para o Operacional com o perfil autorizado.

Como foi testado: Login como **Operador** (sem o papel `geo_panel_viewer`): item "Georreferenciamento" ausente do menu e acesso direto à rota redireciona para **/403**. Matriz completa (operador sem papel 403 / com papel 200 / master 200 / papel no Tenant A não abre o Tenant B) provada por Pest; permissões `geo-panel.*` são RESTRITAS (nunca herdadas automaticamente).

Resultado observado:

- Operador sem papel: módulo invisível + **/403** no acesso direto.
- Master: acesso pleno (todas as evidências deste dossiê).
- Suíte: matriz 403/200/200 + isolamento cross-tenant verde.



rn10-operador-sem-menu.png



rn10-operador-403.png

Anexo — Cobertura automatizada (Pest --filter=GeoPanel) — 42 testes, 144 asserções

```
PASS Tests\Unit\Services\Geo\GeoPanelQueryServiceTest
✓ it filters extreme_poverty by per_capita_income against the configu... 0.36s
✓ it filters single_person as exactly one ACTIVE member                  0.04s
✓ it filters receives_pbf on the family flag                             0.01s
✓ it filters member flags (child_labor, homeless_situation, has_disab... 0.04s
✓ it filters indigenous_quilombola as an OR between the two family fl... 0.02s
✓ it filters gpte by any traditional group, refinable by traditional_... 0.02s
✓ it intersects multiple criteria with AND (RN06)                        0.02s
✓ it classifies expired as more than 24 months since source_updated_a... 0.02s
✓ it classifies expiring as between 19 and 24 months since source_upd... 0.02s
✓ it restricts by sector_uuid (SQLite fallback: sector city = family... 0.02s
✓ it aggregates by sector, groups anonymous points and computes the b... 0.02s
✓ it ignores families without an active locatable address point         0.02s
✓ it scopes every aggregate to the given tenant (RN01)                  0.02s
✓ it validates that a sector belongs to the tenant municipality (RN08... 0.01s
```

```
PASS Tests\Feature\Api\Client\GeoPanelExportTest
✓ it creates a pending export with the immutable filters snapshot and... 0.06s
✓ it blocks the export with 422 and the guidance message when no effe... 0.02s
✓ it requires the map image for pdf exports and stores it under the t... 0.03s
```

```
✓ it rejects a map image that is not a base64 png 0.02s
✓ it lists and shows only the exports of the active tenant, 404 on cr... 0.03s
✓ it downloads a completed export and refuses one still pending 0.04s
✓ it generates the xlsx from the filters snapshot with the tenant pre... 0.04s
✓ it generates the pdf composing the map image sent by the client (CA... 0.13s
✓ it marks the export as failed with the error message when the job f... 0.02s
✓ it neutralizes formula injection on every text cell of the spreadsh... 0.01s
```

PASS Tests\Feature\Api\Client\GeoPanelTest

```
✓ it returns the tenant municipality with geometry, centroid and the... 0.04s
✓ it responds 409 geo_panel.city_unavailable when the tenant has no r... 0.02s
✓ it responds 409 when the municipality geometry exists but is inacti... 0.02s
✓ it lists exactly the 3 builtin layers with the stable contract (CA2... 0.02s
✓ it serves the census sectors of the tenant municipality as a GeoJSO... 0.02s
✓ it serves the tenant social units as anonymous points with type_cod... 0.02s
✓ it applies the AND intersection of combined criteria scoped to the... 0.03s
✓ it never leaks families from another tenant in the search (RN01/CA3... 0.02s
✓ it returns an empty payload when no record matches, so the map stay... 0.02s
✓ it rejects a search without any effective criterion (Seção 10 – reg... 0.02s
✓ it rejects a sector_uuid that belongs to another municipality (RN08... 0.02s
✓ it always includes the fixed RN07 indicator in the summary, even wi... 0.02s
✓ it aggregates the summary by census sector under the active filters... 0.03s
✓ it denies every geo-panel endpoint to the base operator without the... 0.02s
✓ it grants the full panel to the operator once the geo_panel_viewer... 0.02s
✓ it grants the full panel to the Master without any add-on role (RN2... 0.02s
✓ it does not let the geo_panel_viewer role in Tenant A open the pane... 0.02s
✓ it exposes geo_panel_viewer as an add-on role, never a hierarchy po... 0.02s
```

Tests: 42 passed (144 assertions)

Duration: 1.68s